Terminal de Comandos 

Es una `herramienta` utilizada para interactuar con el sistema operativo.

En lugar de manejar interfaces gráficas, utiliza `comandos de texto` para ejecutar tareas directamente.

Funciona como un `intérprete` que traduce los comandos escritos en acciones ejecutables por el sistema. Un comando es una instrucción que le damos directamente al sistema.

> 💡 Todo lo que hacemos desde la interfaz gráfica del sistema operativo se puede hacer también desde la terminal. Y es muy probablemente que esa misma interfaz gráfica utilice comandos para ejecutar todas las acciones por detrás de cámaras.

Funcionalidades 🧰

La línea de comandos ofrece una variedad de funciones eficientes y rápidas, como `crear`, `mover`, `copiar`, `renombrar` archivos o carpetas, y `controlar` la ejecución de programas.

Aunque muchas de estas tareas se pueden hacer mediante la interfaz gráfica, la línea de comandos destaca por su eficiencia y capacidad.

La importancia 🎯

Algunas tareas en software sólo se pueden ejecutar a través de la línea de comando.

Muchos programas son compilados y ejecutados a través de la línea de comando. Por ejemplo:

`ng serve` para ejecutar una aplicación en Angular, un framework web de Javascript (*más adelante veremos estos temas más a fondo*).

```
jocselynaguilar@Jocselyns-MacBook-Pro payments-dashboard % ng serve
✔ Browser application bundle generation complete.

Initial Chunk Files | Names      |      Size
vendor.js           | vendor     |   7.37 MB
main.js             | main       |   3.82 MB
styles.css          | styles     | 391.23 kB
scripts.js          | scripts    | 211.30 kB
polyfills.js        | polyfills  | 128.56 kB
runtime.js          | runtime    |  13.92 kB
```

Manejo de paquetes para NodeJS con `NVM`.

```
jocselynaguilar@Jocselyns-MacBook-Pro payments-dashboard % nvm use 16
Now using node v16.14.2 (npm v8.5.0)
```

El uso de `GIT` para el manejo de versiones.

```
jocselynaguilar@Jocselyns-MacBook-Pro payments-dashboard % git status
On branch dev
Your branch is up to date with 'origin/dev'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   src/app/pages/account/models/StripeAccount.ts
```

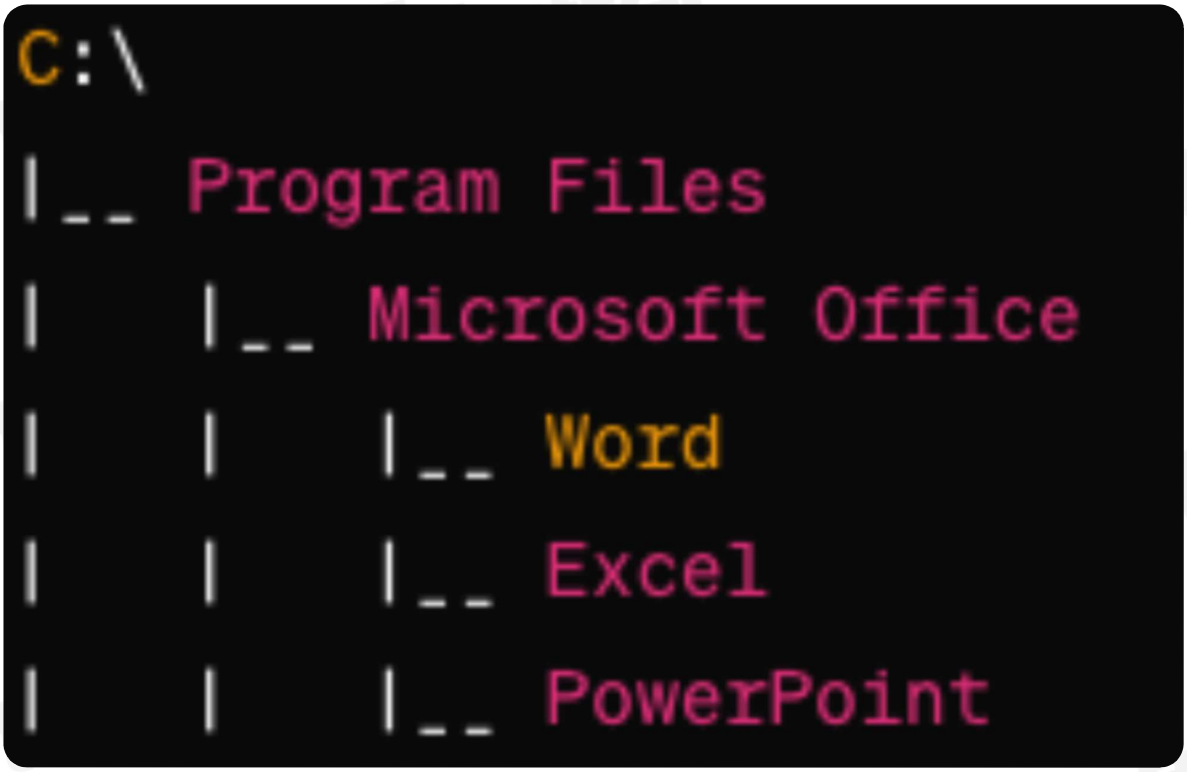
¿Cómo utilizarlas?

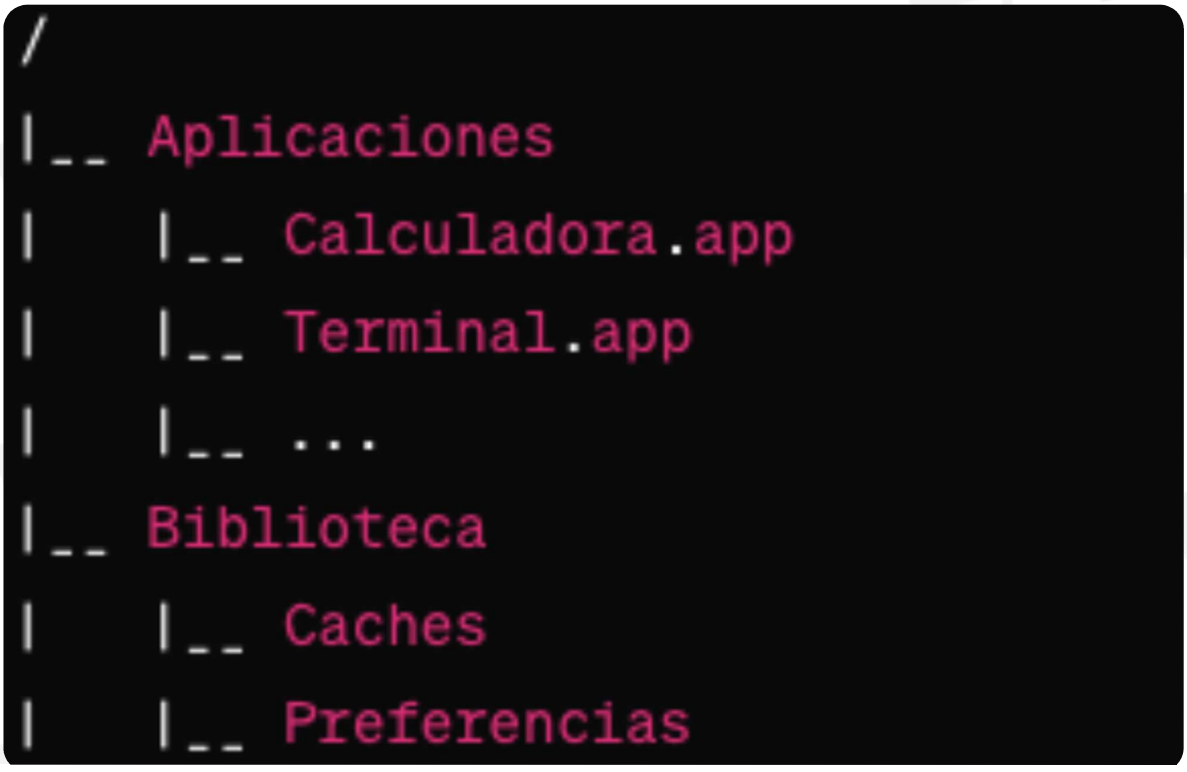
Para aprender a usar la terminal de una forma correcta, es necesario preguntarse:

1. **¿Dónde estoy ubicado en el sistema de archivos?** Se debe comprender la ruta desde la raíz hasta la ubicación actual para orientarse correctamente y ejecutar comandos de manera precisa.
2. **¿Qué instrucción específica debo crear? I**dentificar la tarea específica que se desea realizar.
3. **¿A dónde necesito que la instrucción se procese para que sea la funcional?** Implica determinar el directorio objetivo donde la instrucción debe ser ejecutada para lograr el resultado deseado.

Los sistemas de archivos 📁

El sistema de archivos es la estructura organizativa para almacenar y gestionar archivos en un sistema operativo. Comienza desde el directorio raíz, que es `"/" en MacOs` y `"C:" en Windows` ,a partir de ahí, los usuarios pueden navegar, crear, modificar y eliminar archivos en diferentes ubicaciones del sistema.





Para manipular el sistema de archivos de una forma correcta se utilizan dos tipos de rutas:

Ruta absoluta (Absolute Path): Una ruta absoluta es la ubicación completa de un archivo o carpeta desde el directorio raíz del sistema, permite acceder a ubicaciones precisas sin importar la ubicación actual. Es útil para tareas que requieren acceso a ubicaciones específicas en el sistema de archivos.

Ejemplos

2. Acceder a la carpeta Word: `C:\Program Files\Microsoft Office\Word`
3. Acceder al archivo Calculadora.app: `/Aplicaciones/Calculadora.app`

Ruta relativa (Relative Path): Las rutas relativas indican la ubicación de un archivo o directorio en relación con el directorio actual. Son útiles para obtener elementos dentro de la jerarquía del directorio actual.

Ejemplos

2. Acceder a la carpeta Excel: se debe estar ubicado en `C:\Program Files\Microsoft Office` y luego se accede a `Excel`
3. Acceder a la carpeta Caches: se debe estar ubicado en `/Biblioteca` y luego se accede a `/Caches`

¿Qué vemos al abrir una terminal? 🔍

Windows

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\NombreDeUsuario>
```

3. Nombre del usuario con el que se ha iniciado sesión.
4. Windows no indica el nombre de la computadora, pero sí indica el sistema operativo y su version.
5. C: Indica la ruta absoluta del usuario registrado en el sistema

MacOs / Linux

```
Last login: Tue May 19 12:00:00 on ttys000
NombreDeUsuario@NombreDeComputadora ~ %
```

3. Nombre del usuario con el que se ha iniciado sesión.
4. Nombre de la computadora.
5. ~: Indica que te encuentras en el directorio de inicio del usuario, que es el lugar donde aterrizas al iniciar sesión.

Comandos ⌨️

Anatomía

Todos los comandos siguen la misma estructura en la gran mayoría de terminales y sistemas operativos:

`comando <parámetro 1> <parámetro 2> <parámetro 3> <parámetro XYZ>`

El `comando` es la instrucción como tal.

Los `parámetros` son información que la instrucción necesita para funcionar.

También existen parámetros extra (**opcionales**) llamados `flags` que podemos pasarle a los comandos por medio de guiones `-`.

`comando <parámetro 1> <parámetro 2> <parámetro 3> <parámetro XYZ> --<flag>`

`-f` (un flag de una letra).

`--flag` (un flag de una palabra).

Categorías de comandos 🗂️

A continuación, puedes encontrar los `comandos` más utilizados según el sistema operativo.

Navegación 🗺️

Son los `comandos` que nos permiten explorar y posicionarnos dentro del **sistema de archivos**.

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / Linux	Ejemplo MacOs / Linux
Listar los archivos y directorios.	`dir`	`dir`	`ls`	`ls`
Cambiar el directorio actual (***Change Directory***).	`cd <ruta>`	`cd Documents`	`cd <ruta>`	`cd Documents`
Volver al directorio padre.	`cd ..`	`cd ..`	`cd ..`	`cd ..`
Mostrar la ruta absoluta del directorio actual.	`cd`	`cd`	`pwd`	`pwd`

Manipulación de archivos y directorios 🗄️

Permiten crear, copiar, eliminar y modificar archivos y carpetas.

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / *Linux*	Ejemplo MacOs / Linux
Crear un directorio.	`mkdir <directorio>`	`mkdir Proyecto`	`mkdir <directorio>`	`mkdir Proyecto`
Eliminar un directorio vacío.	`rmdir <directorio>`	`rmdir Proyecto`	`rmdir <directorio>`	`rmdir Proyecto`
Crear un archivo .txt	`echo > <archivo>`	`echo > nombre.txt`	`touch <archivo>`	`touch nombre.t`

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / *Linux*	Ejemplo MacOs / Linux
vacío.				
Eliminar archivos.	`del <archivo>`	`del nombre.txt`	`rm <archivo>`	`rm nombre.t`
Mover archivos y directorios.	`move <archivo o directorio> <ruta nueva>`	`move archivo.txt Proyectos/`	`mv <archivo o directorio>`	`mv archivo. Proyecto`
Copiar archivos y directorios.	`copy <archivo o directorio> <ruta nueva>`	`copy archivo.txt Proyectos/`	`cp <archivo o directorio>`	`cp archivo. Proyecto`
Renombrar un archivo o directorio.	`ren <nombre actual> <nombre nuevo>`	`ren viejo.txt nuevo.txt`	`mv <nombre actual> <nombre nuevo>`	`mv viejo.tx nuevo.tx`

Gestión de procesos en ejecución 💻

Permiten ver, controlar y gestionar los programas en ejecución en tu computadora.

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / Linux	Ejemplo MacOs / Linux
Listar procesos en ejecución.	`tasklist`	`tasklist`	`ps`	`ps`
Listar procesos más activos.	`Get-Process`	`Get-Process`	`top`	`top`
Terminar un proceso por Id.	`taskkill /F /PID <pid>`	`taskkill /F /PID 123`	`kill`	`kill 123`

Administración usuarios 👥

Permiten ejecutar `comandos` mencionados anteriormente como administrador del sistema.

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / Linux	Ejemplo MacOs / Linux
Permitir la ejecución de comandos con privilegios de administrador.	`runas /user:<usuario> <comando>`	`runas /user:admin tasklist`	`sudo <comando>`	`sudo kill 1234`

Conectividad y Red 🌐

El `comando` principal aquí es `ping`. Se utiliza para comprobar la conectividad entre tu computadora y otra en una red. Su función es enviar paquetes de datos a una dirección y medir el tiempo de respuesta.

Nos permite diagnosticar si un sitio web está disponible o si nuestra conexión presenta interrupciones.

Por defecto, en sistemas como Windows, el comando `ping` envía **4 paquetes** y luego se detiene automáticamente. En MacOs y Linux la ejecución es continua por defecto.

Descripción	Windows	Ejemplo Windows	MacOs / Linux	Ejemplo MacOs / Linux
Comprobar la conectividad entre computadoras en una red.	`ping <dirección IP>`	`ping 8.8.8.8`	`ping <dirección IP>`	`ping 8.8.8.8`

Conclusión 🚀

A veces, como principiantes, nos da miedo escribir algo "*mal*" en la `terminal` y romper algo. Todos tuvimos ese temor, pero hoy esta herramienta es nuestra mejor aliada. Al comprender cómo funcionan las rutas y los procesos, le hemos quitado un nivel de misterio a la computación. Cada comando que ejecutamos hoy es una pequeña victoria en nuestra carrera profesional. 🏆

Este es solo el comienzo de un viaje increíble. Pronto, estaremos usando estos mismos comandos para desplegar aplicaciones y configurar servidores. Lo que hoy parece un mundo de comandos aislados, mañana será la herramienta que nos permita construir soluciones que impacten al mundo.